

Laporan Tugas PCD 2

Nama : Ahmad Farhan Hidayat

NIM : 25/559740/PA/23558

1 Pendahuluan

Image enhancement merupakan proses untuk meningkatkan kualitas visual suatu citra sehingga informasi yang terdapat di dalamnya dapat diamati dengan lebih baik. Metode *enhancement* dipilih berdasarkan karakteristik atau permasalahan yang terdapat pada citra. Pada tugas ini, empat jenis citra digunakan, yaitu citra gelap, citra terlalu terang, citra dengan kontras rendah, dan citra buram.

Metode yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing citra. *Logarithmic transformation* digunakan untuk citra gelap karena transformasi ini memperluas nilai intensitas rendah. *Gamma transformation* digunakan pada citra terang untuk menekan intensitas melalui *power-law transformation*. *Contrast stretching* digunakan pada citra dengan kontras rendah untuk memperluas rentang intensitas. Sementara itu, Laplacian *sharpening* digunakan pada citra buram untuk memperkuat perubahan intensitas pada bagian tepi.

2 Metodologi

Citra dimuat dan dikonversi menjadi citra *grayscale* 8-bit. Data citra kemudian direpresentasikan sebagai *array* numerik dengan rentang intensitas 0–255. Setiap citra diproses menggunakan metode *enhancement* yang sesuai dengan karakteristiknya.

2.1 *Logarithmic Transformation*

Logarithmic transformation diterapkan pada citra gelap. Transformasi ini bekerja dengan memperluas nilai intensitas rendah sehingga detail pada area gelap menjadi lebih terlihat. Persamaan yang digunakan adalah

$$s = c \log(1 + r), \quad (1)$$

dengan r merupakan intensitas piksel input, s merupakan intensitas piksel output, dan c merupakan faktor skala.

Karena citra yang digunakan memiliki 256 tingkat intensitas, yaitu 0 sampai 255, faktor skala ditentukan agar nilai maksimum input dipetakan ke nilai maksimum output:

$$c = \frac{L - 1}{\log(L)}, L = 256 \Rightarrow c = \frac{255}{\log(256)} \quad (2)$$

Hasil transformasi kemudian dibatasi pada rentang intensitas 0–255.

2.2 Gamma Transformation

Gamma transformation digunakan pada citra terang. Metode ini menggunakan *power-law transformation*:

$$s = cr^\gamma, \quad (3)$$

dengan r merupakan intensitas input yang telah dinormalisasi ke rentang $[0, 1]$, s merupakan intensitas output, c merupakan konstanta, dan γ merupakan parameter gamma. Pada implementasi ini digunakan $c = 1$. Tiga nilai γ diuji, yaitu $\gamma \in \{5, 7, 10\}$. Nilai γ yang lebih besar memberikan penekanan yang lebih kuat terhadap intensitas pada citra. Setelah transformasi dilakukan pada domain $[0, 1]$, hasil dikembalikan ke rentang grayscale $[0, 255]$.

2.3 Contrast Stretching

Contrast stretching digunakan untuk citra dengan kontras rendah. Metode ini memperluas rentang intensitas citra sehingga perbedaan antara area gelap dan terang menjadi lebih jelas. Pada implementasi ini digunakan transformasi linear:

$$s = \frac{(r - r_{\min})255}{r_{\max} - r_{\min}}, \quad (4)$$

dengan $r_{\min}$ dan $r_{\max}$ masing-masing merupakan nilai intensitas minimum dan maksimum pada citra input. Sebelum *enhancement* dilakukan, karakteristik citra dianalisis menggunakan nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi, serta histogram intensitas. Analisis tersebut digunakan untuk memastikan bahwa citra memiliki karakteristik kontras rendah yang sesuai dengan metode contrast stretching.

2.4 Laplacian Sharpening

Laplacian *sharpening* digunakan pada citra buram untuk memperkuat detail dan *edge*. *Convolution* diimplementasikan menggunakan kernel Laplacian:

$$H = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (5)$$

Sebelum *convolution* dilakukan, citra diberi satu lapisan *zero-padding* pada setiap sisi agar ukuran output tetap sama dengan ukuran citra input. Nilai Laplacian kemudian diperoleh melalui *convolution*:

$$L(x, y) = H * I(x, y). \quad (6)$$

Hasil *sharpening* diperoleh dengan menambahkan komponen Laplacian ke citra asli:

$$I_{\text{sharp}}(x, y) = I(x, y) + \alpha L(x, y), \quad (7)$$

dengan α sebagai faktor penguatan. Pada implementasi ini digunakan $\alpha = 3$.

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 *Logarithmic Transformation* untuk Citra Gelap

Logarithmic transformation diterapkan karena citra memiliki karakteristik gelap. Transformasi ini memberikan penguatan lebih besar terhadap intensitas rendah sehingga detail pada area gelap diharapkan menjadi lebih mudah diamati.



Figure 1: Perbandingan citra dark sebelum dan sesudah logarithmic transformation.

Hasil: Pada gambar gelap original, sebagian besar area citra berwarna hitam, area bangunan tidak terlihat, dan hanya terlihat sorotan cahaya lampu dari jendela. Setelah dilakukan *logarithmic transformation*, bagian bangunan lebih terlihat, bahkan area jalanan di depannya. Hal ini menunjukkan bahwa piksel dengan intensitas rendah berhasil ditingkatkan sehingga objek dapat lebih mudah dilihat dan dikenali dengan baik.

3.2 *Gamma Transformation* untuk Citra Terang

Gamma transformation diterapkan pada citra yang terlalu terang. Tiga nilai gamma, yaitu 5.0, 7.0, dan 10.0, digunakan untuk mengamati pengaruh parameter gamma terhadap hasil enhancement.

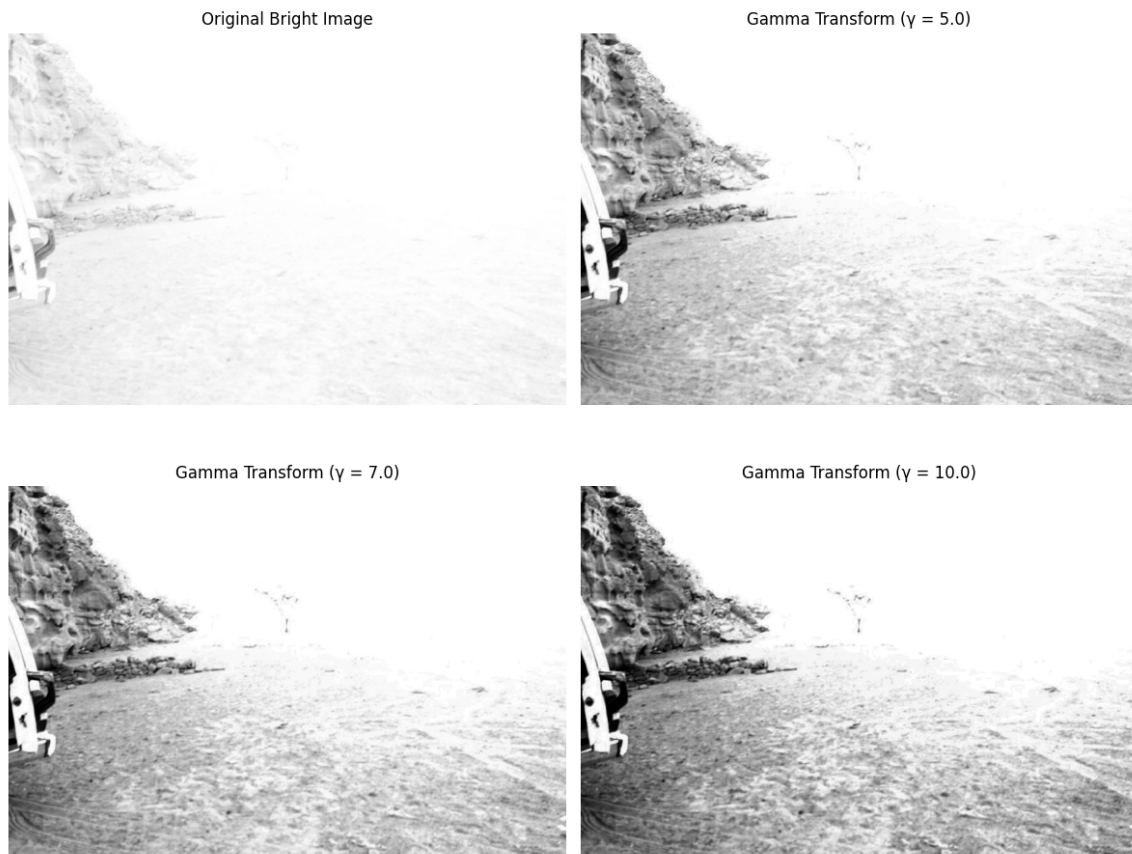


Figure 2: Perbandingan citra *bright* sebelum dan sesudah gamma transformation.

Hasil: Citra terang original memiliki intensitas yang sangat tinggi, terutama di area tengah ke kanan atas, sehingga citra sulit diidentifikasi. Pada implementasi ini, diterapkan *gamma transformation* dengan nilai γ yang bervariasi. Dengan $\gamma = 5,0$ dan $\gamma = 7,0$, citra masih terlihat sangat terang, tetapi morfologi bebatuan di sisi kiri serta tanah di sisi bawah mulai terlihat. Transformasi dengan $\gamma = 10,0$ memberikan hasil yang relatif paling baik terhadap γ lainnya dengan visual dan tekstur objek yang mulai terlihat lebih detail serta kontras yang mulai tinggi.

3.3 *Contrast Stretching* untuk Citra Kontras Rendah

Contrast stretching diterapkan pada citra dengan kontras rendah. Histogram citra dianalisis terlebih dahulu untuk melihat distribusi intensitas sebelum proses enhancement.

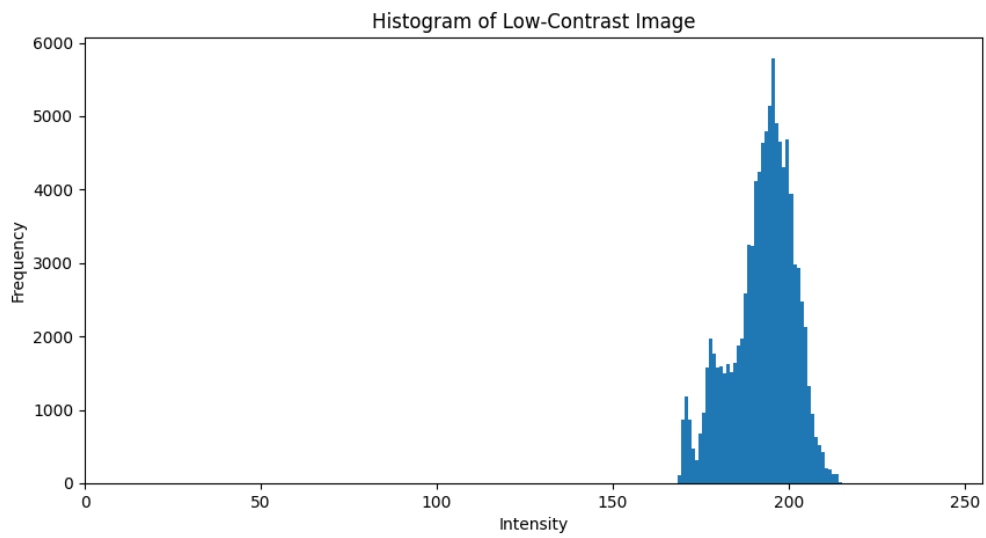


Figure 3: Histogram citra low-contrast sebelum proses enhancement.



Figure 4: Perbandingan citra low-contrast sebelum dan sesudah contrast stretching.

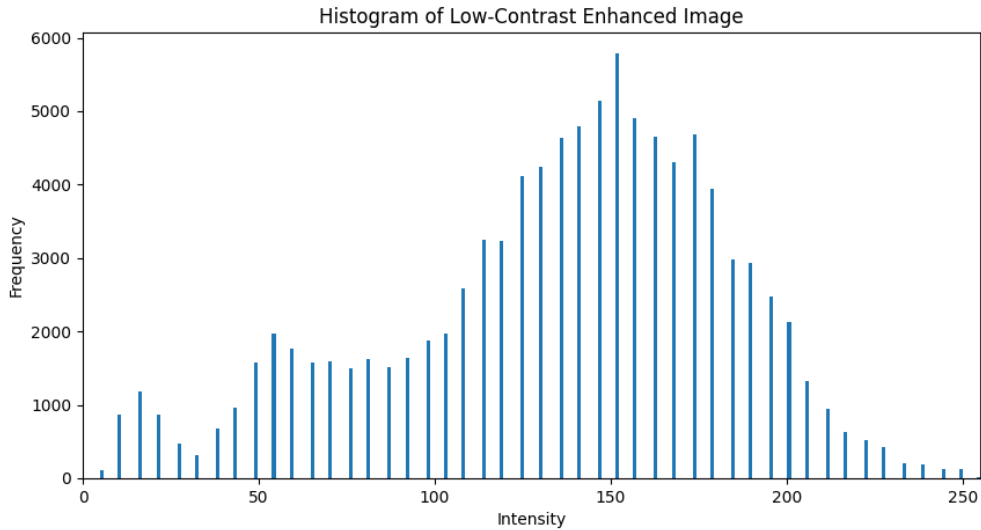


Figure 5: Histogram citra low-contrast setelah proses enhancement.

Hasil: Pada histogram dapat terlihat bahwa *range* intensitas pada citra terdistribusi secara sempit ($r_{\min} = 168, r_{\max} = 215, \sigma_r = 8,95$). Hal ini menjadi bukti bahwa citra original memiliki kontras yang rendah. Pengamatan secara visual juga memperkuatnya dengan warna dominan abu-abu sehingga objek tampak samar atau tidak jelas. Setelah dilakukan *contrast stretching*, intensitas piksel menjadi lebih bervariasi sehingga kontras citra lebih tinggi ($r_{\min} = 0, r_{\max} = 255, \sigma_r = 48,58$). Secara visual, objek dapat dilihat dan dikenali lebih baik dengan *edge* yang jelas.

3.4 Laplacian Sharpening untuk Citra Buram

Laplacian *sharpening* diterapkan pada citra buram karena metode ini dapat menonjolkan perubahan intensitas yang berkaitan dengan *edge*. *Convolution* dilakukan dengan *zero-padding* sehingga ukuran citra hasil tetap sama dengan citra input.



Figure 6: Perbandingan citra blurred sebelum dan sesudah Laplacian sharpening.

Hasil: Citra sebelum *sharpening* memiliki ketajaman, kejelasan *edge*, dan detail yang rendah. Hal ini terlihat secara visual dari area tepi mobil dan plat. Setelah dilakukan Laplacian *sharpening*, *edge* terlihat lebih jelas dengan detail objek yang lebih baik.

4 Kesimpulan

Empat metode *enhancement* diterapkan berdasarkan karakteristik citra yang berbeda. *Logarithmic transformation* digunakan untuk citra gelap, *gamma transformation* digunakan untuk citra terang, *contrast stretching* digunakan untuk citra dengan kontras rendah, dan Laplacian *sharpening* digunakan untuk citra buram.

Setiap metode terbukti meningkatkan kualitas citra sehingga visual objek terlihat lebih baik. *Logarithmic transformation* dapat meningkatkan intensitas piksel yang rendah sehingga area gelap secara visual dapat lebih terang dan objek dapat terlihat. Sebaliknya, *gamma transformation* terbukti dapat menurunkan intensitas yang terlalu tinggi sehingga objek yang semula tidak dapat dikenali karena terlalu terang dapat dikenali. Selain itu, *contrast stretching* terbukti dapat memperlebar sebaran distribusi intensitas sehingga kontras citra dapat ditingkatkan. Terakhir, Laplacian *sharpening* terbukti mampu menajamkan area tepi dari citra yang buram.

5 Sumber Gambar

Berikut adalah daftar referensi gambar yang digunakan dalam tugas ini:

- **Gambar gelap:** Unsplash Photo
- **Gambar terang:** Shotkit Over Exposure
- **Gambar kontras rendah:** Shutterstock Danish Garden Flowers (d disesuaikan untuk tugas ini)
- **Gambar buram:** Superresolution Blurred Images